

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES
2. CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
3. DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL
4. TRAVAIL ET ÉNERGIE DU POINT MATÉRIEL

2. CINEMATIQUE DU POINT MATERIEL

1. Définitions

2. Vecteurs positions dans les différents systèmes de coordonnées (cartésiennes, cylindrique, sphérique, curviligne)

3. Différentielle d'un vecteur et dérivée

4. Vecteurs Vitesse et accélération dans les systèmes de coordonnées

5. Etudes de quelques mouvements

6. Mouvement relatif

I. Définitions

La cinématique du point matériel est l'étude du mouvement des corps matériels en fonction du temps (la position, la distance parcouru, la vitesse, l'accélération...) sans tenir compte des causes qui provoquent ou modifient le mouvement (les forces, l'énergie,...)

On suppose que le corps étudié est un point matériel. On considère que les dimensions du corps sont très petites devant la distance parcourue.

La notion du mouvement est **relative**. Un corps peut être, en même temps, en mouvement par rapport à un corps et en repos par rapport à un autre. Par conséquent, il est nécessaire de définir un **repère** pour déterminer la position, la vitesse ou l'accélération d'un mobile à un instant correspondant à la position du mobile par rapport à ce repère.

On définit plusieurs systèmes de coordonnées selon la nature du mouvement du point matériel (cartésien, polaire, cylindrique et sphérique).

Repère

Pour repérer la position d'une particule, il est nécessaire de définir un repère d'espace. Cela consiste à choisir une origine O et une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Le trièdre $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est le repère d'espace.

Référentiel

Un référentiel est un repère spatial muni d'un repère temporel (repère + horloge). Un référentiel est donc un objet par rapport auquel on étudie le mouvement. Tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Il existe plusieurs référentiels tels que : le référentiel galiléen (ou inertiel), le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique, le référentiel de Kepler (ou héliocentrique), le référentiel de Copernic et le référentiel barycentrique

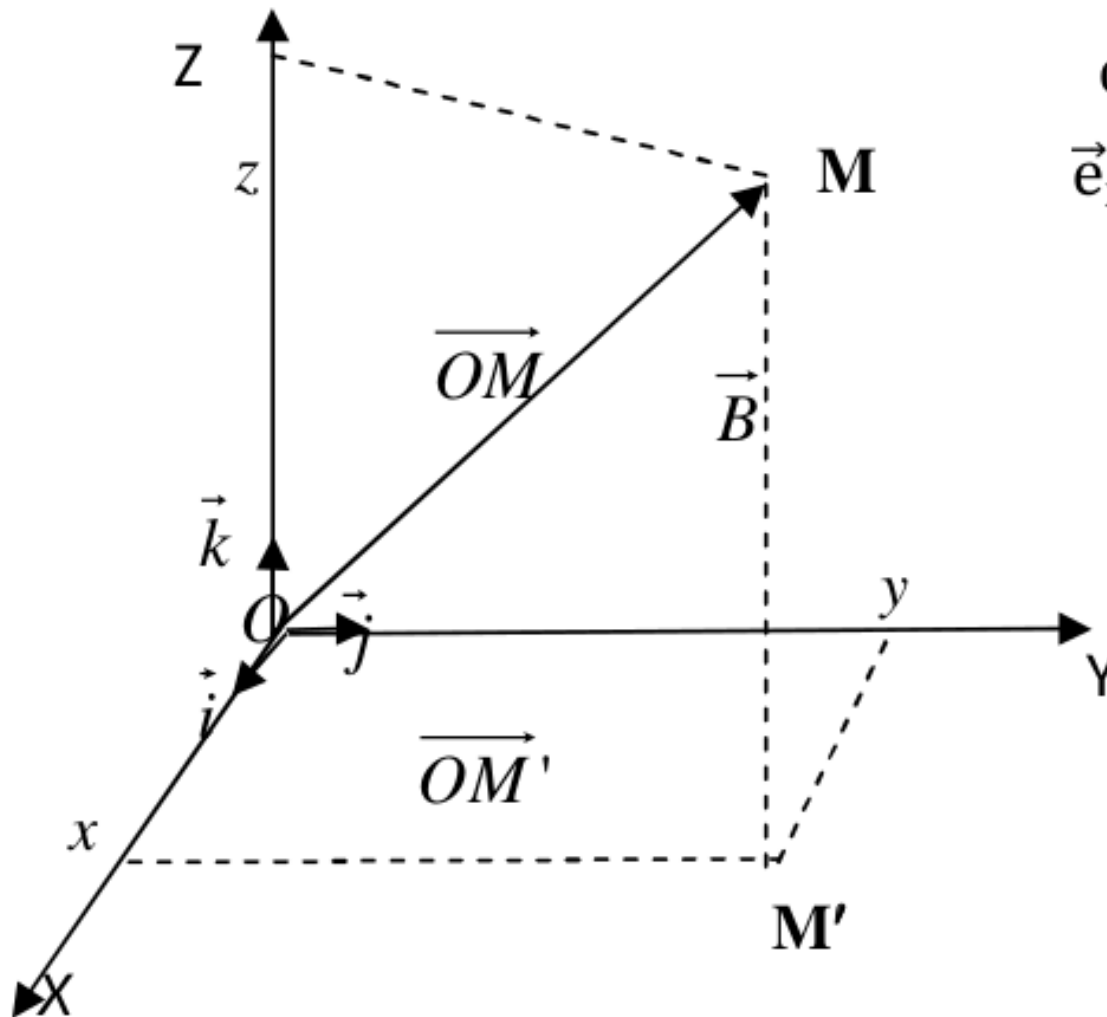
Trajectoire

La trajectoire d'un point mobile M dans un repère donné est la courbe formée par l'ensemble des positions successives du point M dans ce repère.

La trajectoire d'un point mobile dépend du référentiel choisi.

Le système de coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



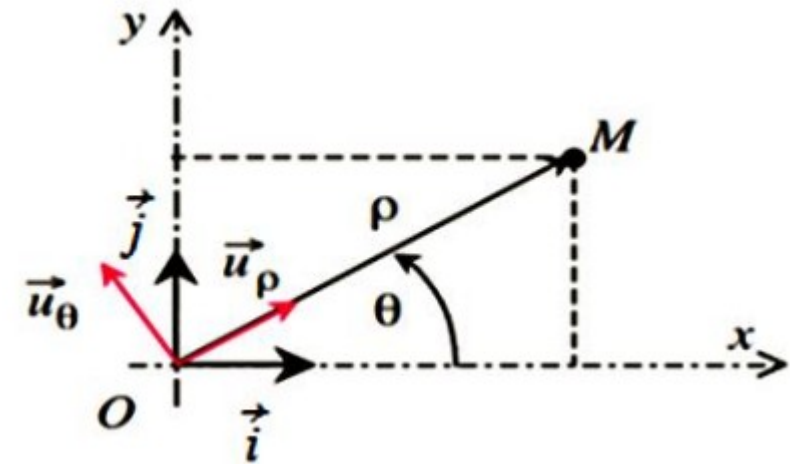
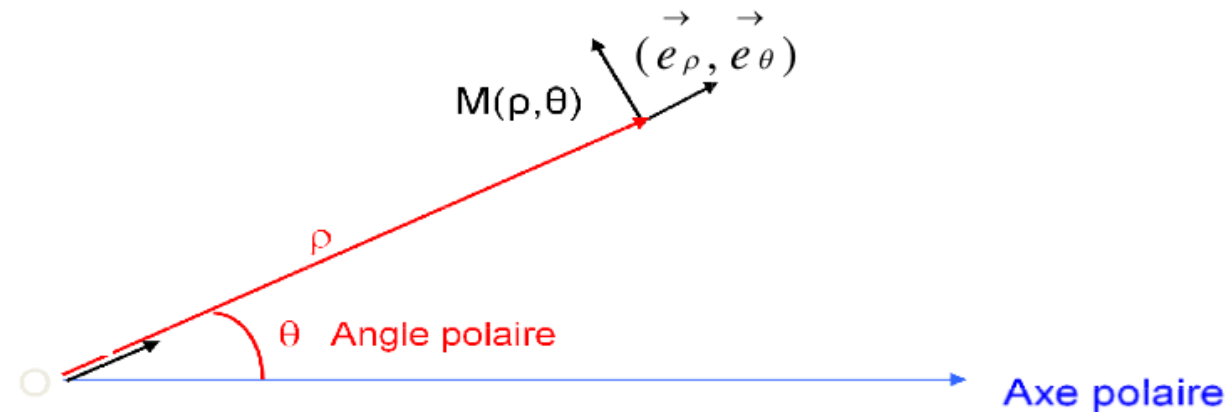
$$d\overrightarrow{OM} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

$$\vec{e}_x = \vec{i}; \quad \vec{e}_y = \vec{j}; \quad \vec{e}_z = \vec{k}$$

Le système de coordonnées polaires (cylindriques en 3D) :

Dans le cas où le point M est mobile dans un plan, le point M peut être repéré par ses coordonnées polaires (ρ, θ) avec : la distance $\rho = OM$, et θ l'angle que fait le segment OM avec l'axe Ox

$$\overrightarrow{OM} = \rho \overrightarrow{e_\rho}$$



Les coordonnées polaires (ρ, θ) et la base associée $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$

Le système de coordonnées polaires (cylindriques en 3D) :

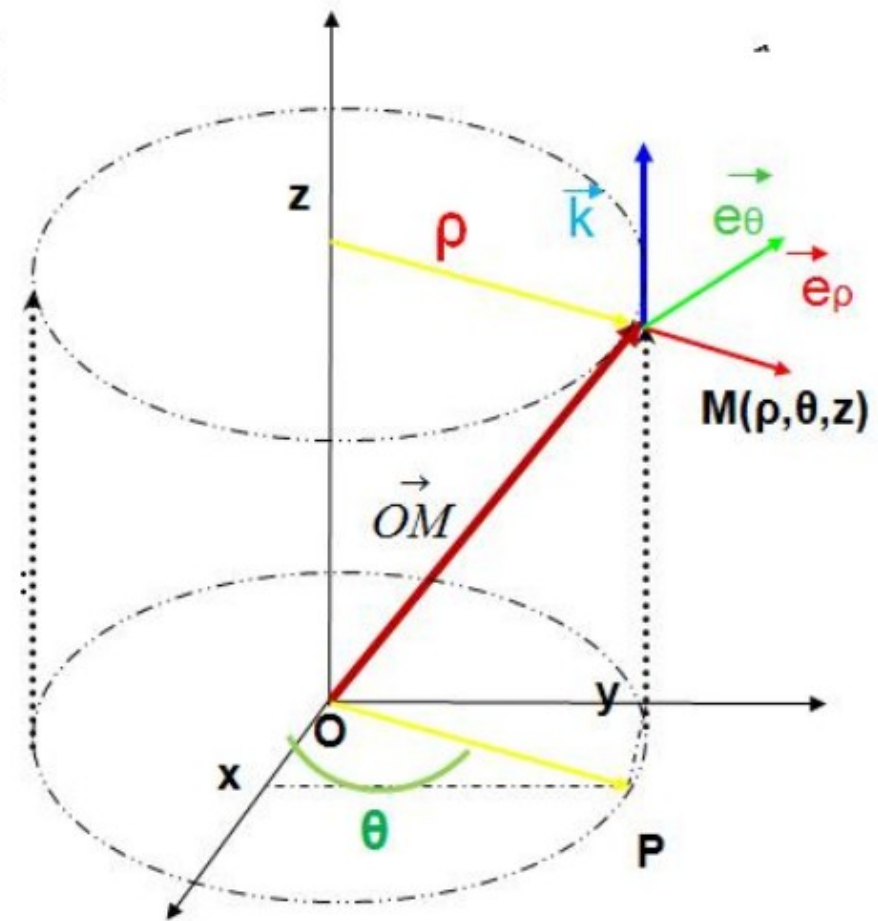
Les relations entre coordonnées cartésiennes et polaires sont : $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

Si le point doit être repéré dans l'espace il est possible d'utiliser les coordonnées cylindriques. La projection P du point M dans le plan (O, x, y) est repérée en coordonnées polaires (ρ, θ). La projection de M sur l'axe Oz donne la cote z.

$$M \begin{pmatrix} \rho \\ \theta \\ z \end{pmatrix} / \overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}$$

Les relations entre coordonnées cartésiennes et cylindriques sont :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$



Le système de coordonnées polaires (cylindriques en 3D) :

La valeur de θ sera précisée dans l'intervalle $[0, 2\pi]$ en fonction des signes respectifs de x et y qui sont ceux de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Les vecteurs unitaires de la base mobile s'écrivent en coordonnées cartésiennes

$$\begin{cases} \vec{e}_\rho = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j} \\ \vec{e}_\theta = -\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j} \\ \vec{k} = \vec{k} \end{cases}$$

Un petit déplacement de M conduit au *déplacement élémentaire donné par* :

$$d\vec{OM} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

qui permettra, dans ce système de coordonnées, de déterminer :

- le vecteur vitesse
- les surfaces élémentaires : $dS_1 = \rho d\theta d\rho$; $dS_2 = \rho d\theta dz$; $dS_3 = d\rho dz$
- un volume élémentaire $dV = \rho d\rho d\theta dz$

Le système de coordonnées sphériques:

La position est alors définie par la distance r du point M au point O et deux angles θ et ϕ

L'angle θ est appelé **colatitude**.

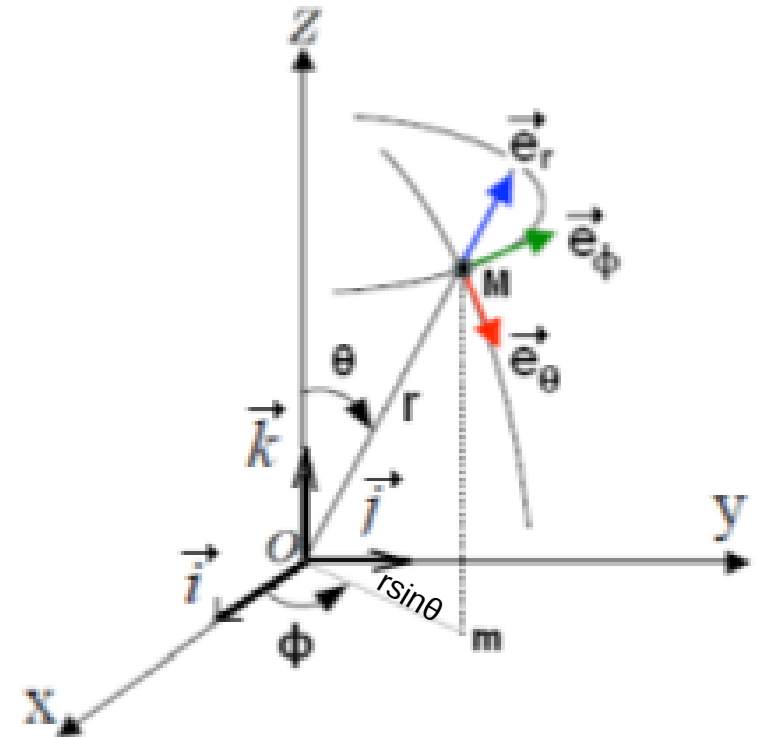
L'angle ϕ est appelé **longitude ou azimut**.

$$M \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \phi \end{pmatrix} / \overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ est appelée base sphérique directe orthonormée

m est le projeté de M sur le plan (xoy)

$$\begin{cases} \theta = (\vec{k}, \overrightarrow{OM}) ; 0 \leq \theta \leq \pi \text{ (colatitude)} \\ \phi = (\vec{i}, \overrightarrow{Om}) ; 0 \leq \phi \leq 2\pi \text{ (longitude ou azimut)} \end{cases}$$



Les relations entre coordonnées cartésiennes et sphériques sont :

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \cos^{-1} \left(\frac{z}{r} \right) \\ \phi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

Le système de coordonnées sphériques:

La base orthonormée associées aux coordonnées sphériques est notée $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$. Le vecteur $\vec{e}_r$ est le vecteur unitaire dans la direction et le sens de $\overrightarrow{OM}$. $\vec{e}_\theta$ est le vecteur unitaire obtenu par une rotation de $+\frac{\pi}{2}$ à partir de $\vec{e}_r$ dans le plan (OZ, OM) . Le vecteur $\vec{e}_\varphi$ est défini de tel sorte à ce que le trièdre $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ soit directe.

Cette base est reliée à la Base des coordonnées cartésiennes par les relations:

$$\begin{cases} \vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \\ \vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \\ \vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j} \end{cases}$$

Application

Un point M de l'espace peut être représenté par :

- Les coordonnées cartésiennes (x, y, z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
- Les coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) de base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$
- Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$

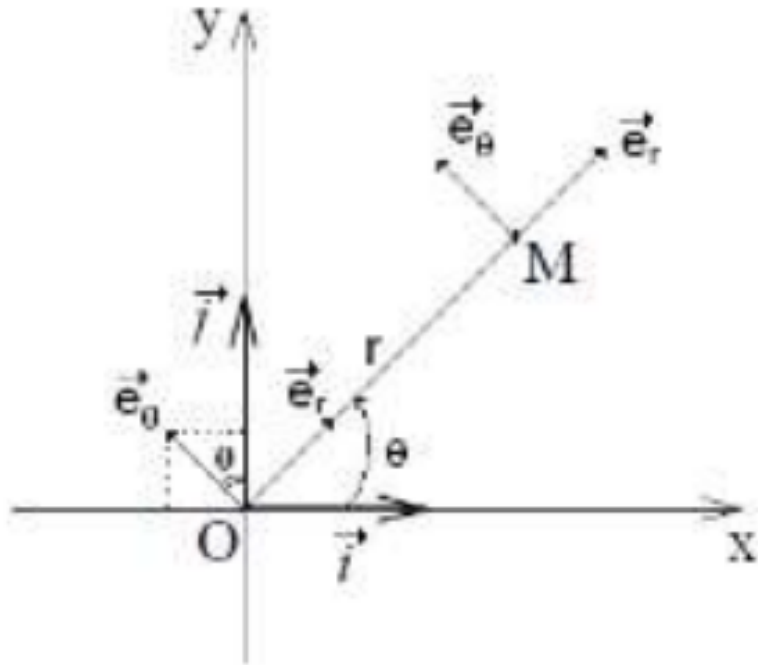
1/ Exprimer l'expression des bases $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ et $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ en fonction de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

2/ Calculer :

a) $\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta}$; $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En déduire leurs expressions dans la base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

b) $\frac{d\vec{u}_r}{d\varphi}$; $\frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$; $\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\varphi}$; $\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\theta}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, ainsi dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$

Dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à un angle



$$\begin{aligned}\vec{e}_r &= \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{e}_\theta &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}\end{aligned}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

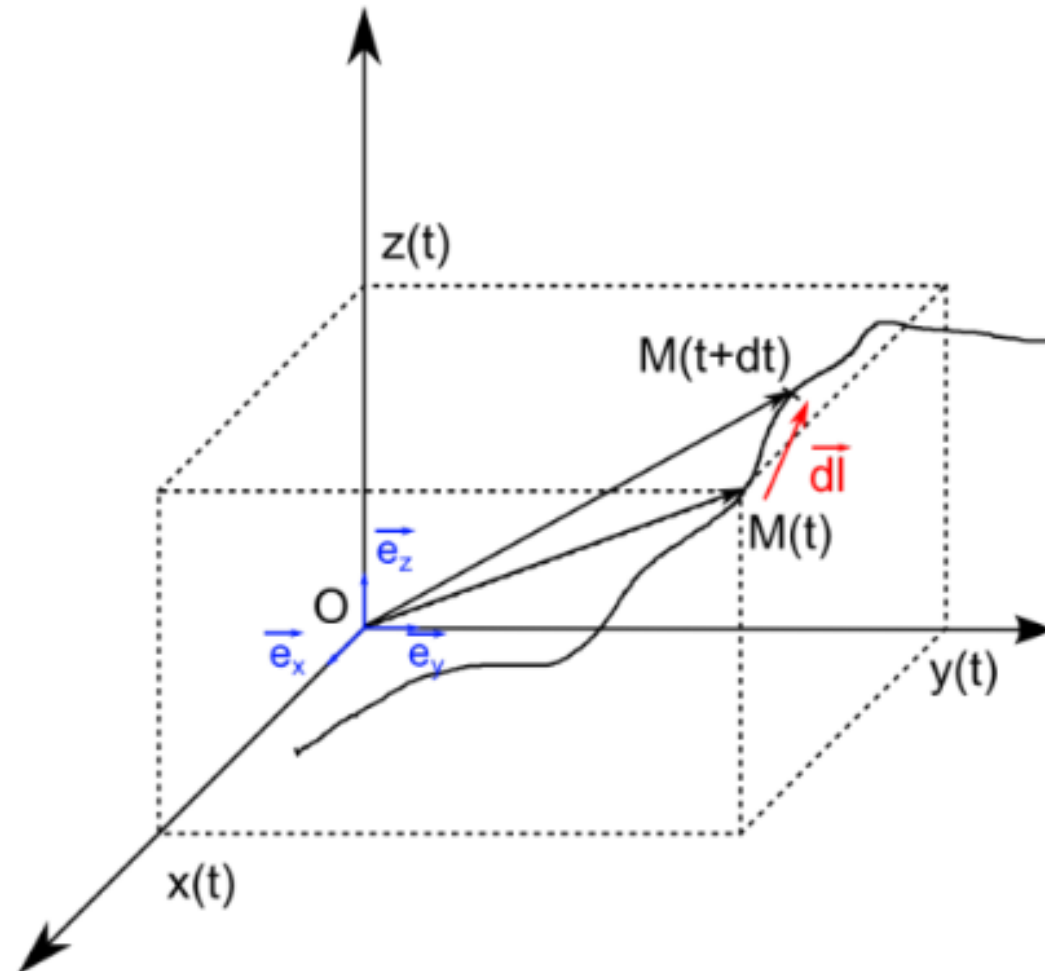
$$\Rightarrow \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta \text{ et } \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r$$

Théorème : La dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à un angle défini dans un plan, est le vecteur unitaire directement perpendiculaire contenu dans le même plan.

Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

En coordonnées cartésiennes, le vecteur position s'écrit simplement dans le repère d'observation $\mathcal{R}(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$:

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y + z(t) \vec{e}_z.$$



Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Le vecteur «déplacement élémentaire» $d\vec{l}$ du point M au temps $t+dt$, à celle du point M au temps t .

$$\vec{dl} = \overrightarrow{OM}(t + dt) - \overrightarrow{OM}(t)$$

Lorsqu'on considère un déplacement élémentaire tel que $dt \rightarrow 0$, déterminer $\vec{dl}$ revient mathématiquement à *différencier* l'expression de $\overrightarrow{OM}$. Il vient :

$$\vec{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dx \vec{e}_x + x d\vec{e}_x + dy \vec{e}_y + y d\vec{e}_y + dz \vec{e}_z + z d\vec{e}_z .$$

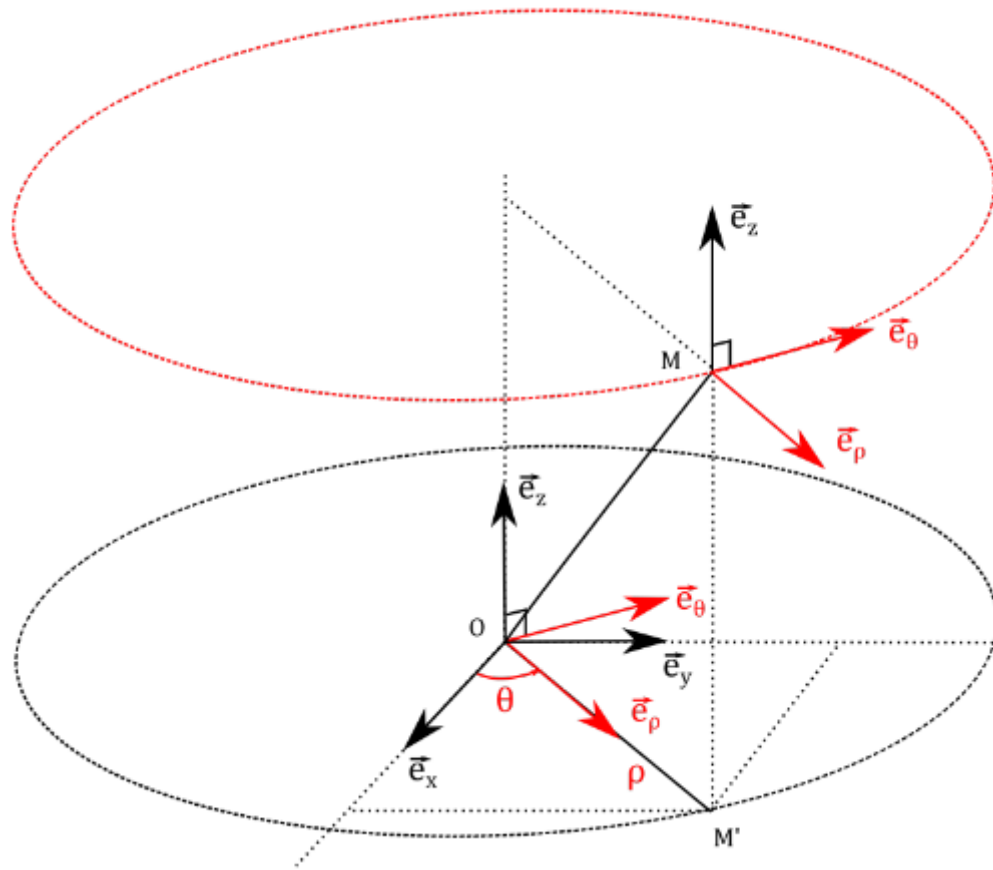
Dans le repère d'observation cartésien, les vecteurs de base sont « fixes » par rapport au référentiel, ils n'évoluent pas au cours du temps $d\vec{e}_x = 0, d\vec{e}_y = 0, d\vec{e}_z = 0$. Finalement, on obtient :

$$\vec{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z.$$

Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

Le repère cylindrique est orthonormé. Il est constitué de trois vecteurs unitaires $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$. $\vec{e}_z$ est « fixe » dans le référentiel choisi, il est identique au $\vec{e}_z$ des coordonnées cartésiennes, tandis que les deux autres $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ sont mobiles (on parle alors de repère d'espace). Ils sont liés au point M en mouvement. Ce système de coordonnées est très adapté à des mouvements de rotation autour d'un axe (circulaire, elliptique, hélicoïdale *etc...*)



La position de M dans ce repère est définie à partir du point origine O par ses coordonnées (ρ, θ, z) . On définit M' comme la projection de M dans le plan (x, O, y) .

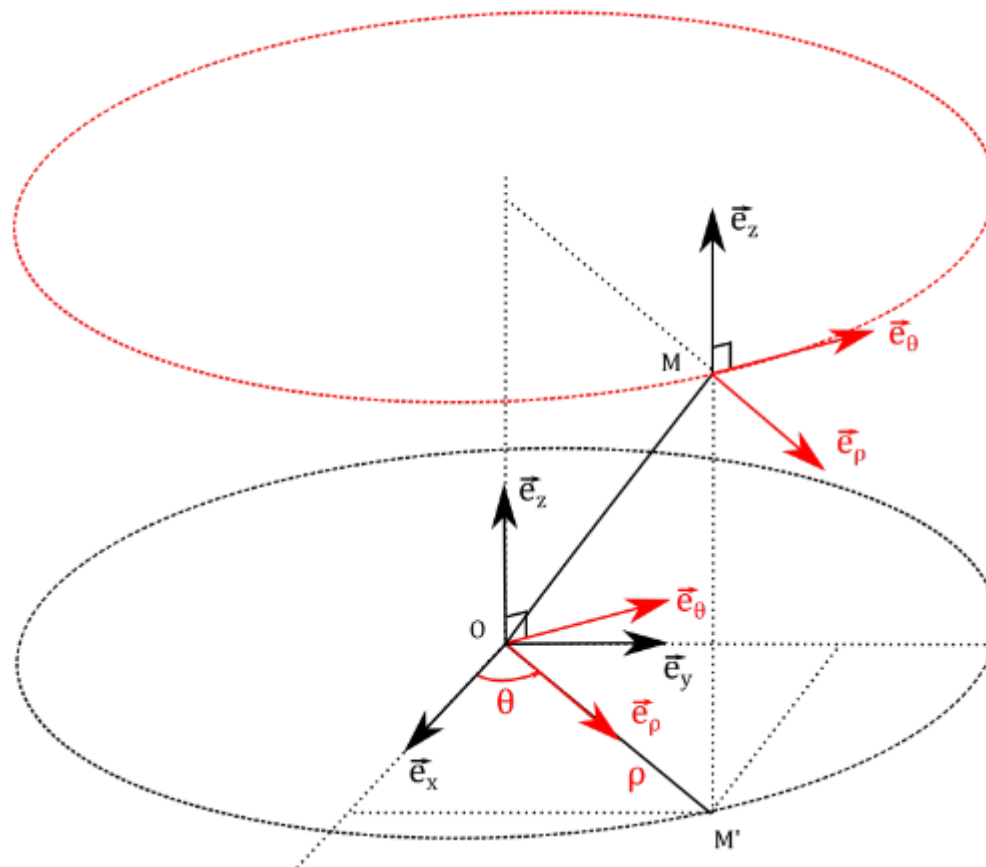
$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z,$$

$$\text{avec } \vec{e}_\rho = \frac{\overrightarrow{OM'}}{\rho}.$$

Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

$$\begin{aligned} \vec{e}_\rho &= \cos(\theta) \vec{e}_x + \sin(\theta) \vec{e}_y \\ \vec{e}_\theta &= -\sin(\theta) \vec{e}_x + \cos(\theta) \vec{e}_y \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{aligned} \vec{e}_x &= \cos(\theta) \vec{e}_\rho - \sin(\theta) \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_y &= \sin(\theta) \vec{e}_\rho + \cos(\theta) \vec{e}_\theta \end{aligned}$$



Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

Comme vu précédemment : $\vec{dl} = d(\vec{OM}) = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\vec{e}_\rho + dz \vec{e}_z + z d\vec{e}_z$, on sait que $d\vec{e}_z = 0$ car $\vec{e}_z$ est un vecteur fixe dans l'espace. Cependant le vecteur $\vec{e}_\rho$ est lié au point M , il dépend donc du temps. Pour déterminer l'expression du vecteur $d\vec{e}_\rho$ nous allons utiliser l'expression de $\vec{e}_\rho$ dans le repère cartésien. Nous avons :

$$d\vec{e}_\rho = d(\cos(\theta) \vec{e}_x) + d(\sin(\theta) \vec{e}_y)$$

$$d\vec{e}_\rho = d(\cos(\theta)) \vec{e}_x + d(\sin(\theta)) \vec{e}_y$$

$$d\vec{e}_\rho = -\sin(\theta) d\theta \vec{e}_x + \cos(\theta) d\theta \vec{e}_y$$

$$d\vec{e}_\rho = d\theta (-\sin(\theta) \vec{e}_x + \cos(\theta) \vec{e}_y)$$

$$d\vec{e}_\rho = d\theta \vec{e}_\theta .$$

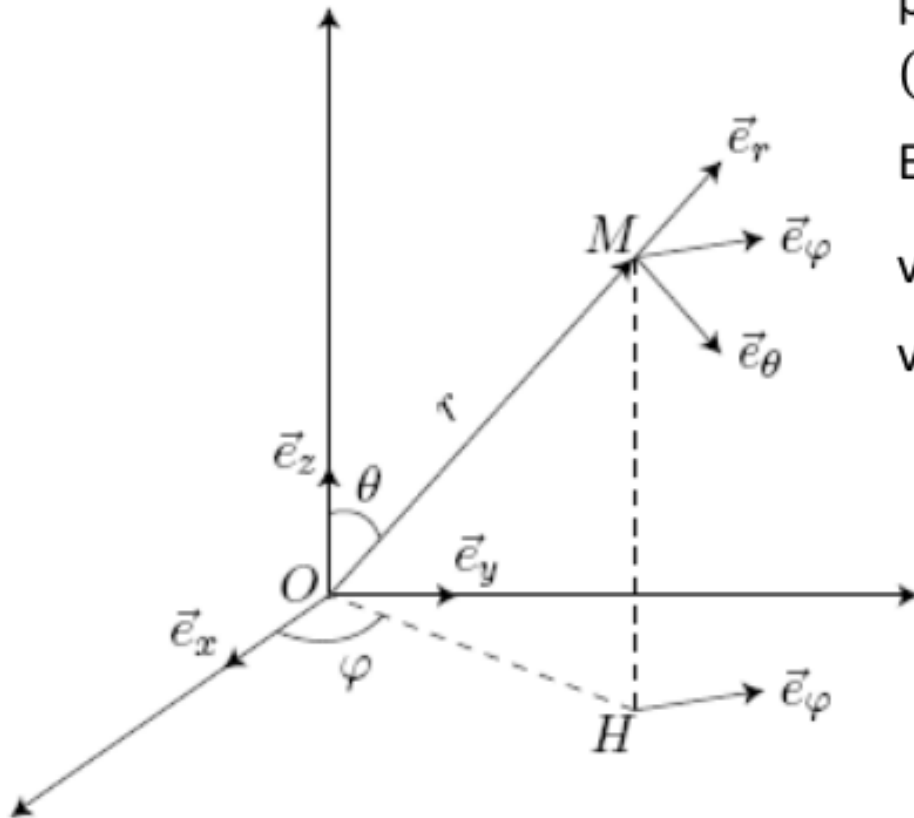
$$\vec{dl} = d(\vec{OM}) = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z = \begin{vmatrix} d\rho \\ \rho d\theta \\ dz \end{vmatrix} .$$

Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

La position de M dans ce repère est définie à partir du point origine O par ses coordonnées (r, θ, φ) comme présentée dans la figure ci-dessous. En prenant $r = \|\overrightarrow{OM}\|$, on peut alors définir le vecteur unitaire $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{r}$, ce qui permet d'écrire le vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r.$$



On définit H comme la projection de M dans le plan (x, O, y) . $\|\overrightarrow{OH}\| = r \sin(\theta)$.

Expressions du vecteur position dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

Si on « attache » au référentiel un repère d'observation cartésien $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ (en plus du repère sphérique) avec la même origine, il est possible d'exprimer (par trigonométrie élémentaire) les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ en fonction des vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ du repère cartésien :

$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) \cos(\varphi) \\ \cos(\theta) \sin(\varphi) \\ -\sin(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r \quad \text{or} \quad \vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta, \varphi)$$

$$\Rightarrow d\vec{e}_r = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} d\varphi = d\theta \vec{e}_\theta + \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\vec{e}_r = d\theta \vec{e}_\theta + \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi = \begin{pmatrix} dr \\ r d\theta \\ r \sin(\theta) d\varphi \end{pmatrix}$$

Expressions du vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cartésien

$$\overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z.$$

Le vecteur vitesse $\vec{v}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ se déduit du vecteur « déplacement élémentaire » de la manière suivante :

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \frac{\overrightarrow{dl}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{e}_x + \frac{dy}{dt}\vec{e}_y + \frac{dz}{dt}\vec{e}_z$$

$$= \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$= \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

Expressions du vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z \quad \overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z = \begin{vmatrix} d\rho \\ \rho d\theta \\ dz \end{vmatrix}$$

Le vecteur vitesse $\vec{v}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ et exprimé dans le repère d'espace cylindrique se déduit du vecteur « déplacement élémentaire » de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/\mathcal{R}} &= \frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \\ &= \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z \\ &= \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{e}_z \\ &= \begin{vmatrix} \dot{\rho} \\ \rho \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Expressions du vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z \quad \overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z = \begin{vmatrix} d\rho \\ \rho d\theta \\ dz \end{vmatrix}$$

Le vecteur vitesse $\vec{v}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ et exprimé dans le repère d'espace cylindrique se déduit du vecteur « déplacement élémentaire » de la manière suivante :

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \frac{\overrightarrow{dl}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} = \begin{vmatrix} \dot{\rho} \\ \rho \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{vmatrix}$$

Remarque : Il ne faut pas confondre à ce stade **référentiel et repère**. L'expression du vecteur vitesse ci-dessus traduit la vitesse du point par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$

La vitesse du point M par rapport au référentiel attaché au repère d'espace cylindrique est donnée par :

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}'} = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \dot{z} \vec{e}_z$$

En effet dans le référentiel $\mathcal{R}'$ les vecteurs $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ sont fixes

Expressions du vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

$$\overrightarrow{dl} = d(\overrightarrow{OM}) = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi = \begin{vmatrix} dr \\ r d\theta \\ r \sin(\theta) d\varphi \end{vmatrix}$$

Le vecteur vitesse $\vec{v}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ et exprimé dans le repère d'espace sphérique se déduit du vecteur « déplacement élémentaire » de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/\mathcal{R}} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \\ &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi \\ &= \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \\ &= \begin{vmatrix} \dot{r} \\ r \dot{\theta} \\ r \sin(\theta) \dot{\varphi} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cartésien

Le vecteur accélération $\vec{a}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ est donné par :

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \frac{\overrightarrow{d^2l}}{dt^2}$$

$$\begin{aligned}\vec{a}_{M/\mathcal{R}} &= \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \frac{\overrightarrow{d^2l}}{dt^2} = \frac{d^2(\overrightarrow{OM})}{dt^2} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{e}_x + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{e}_y + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{e}_z \\ &= \ddot{x} \vec{e}_x + \ddot{y} \vec{e}_y + \ddot{z} \vec{e}_z\end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{e}_z = \begin{vmatrix} \dot{\rho} \\ \rho \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{vmatrix}$$

Le vecteur accélération $\vec{a}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ exprimé dans le repère d'espace cylindrique se déduit du vecteur vitesse :

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho \right) + \frac{d}{dt} \left(\rho \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{dt} \vec{e}_z \right)$$

$$= \frac{d^2\rho}{dt^2} \vec{e}_\rho + \frac{d\rho}{dt} \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} + \frac{d\rho}{dt} \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \rho \frac{d^2\theta}{dt^2} \vec{e}_\theta + \rho \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{e}_z$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère cylindrique

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{e}_z = \begin{vmatrix} \dot{\rho} \\ \rho \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{vmatrix}$$

Le vecteur accélération $\vec{a}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ exprimé dans le repère d'espace cylindrique se déduit du vecteur vitesse :

Avec $d\vec{e}_\theta = -d\theta \vec{e}_\rho$. L'expression générale dans le repère cylindrique devient

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \left(\frac{d^2\rho}{dt^2} - \rho \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_\rho + \left(2 \frac{d\rho}{dt} \frac{d\theta}{dt} + \rho \frac{d^2\theta}{dt^2} \right) \vec{e}_\theta + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{e}_z$$

$$= \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta}) \vec{e}_\theta + \ddot{z} \vec{e}_z = \begin{vmatrix} \ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2 \\ 2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta} \\ \ddot{z} \end{vmatrix}$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \begin{vmatrix} \dot{r} \\ r \dot{\theta} \\ r \sin(\theta) \dot{\varphi} \end{vmatrix}$$

Le vecteur accélération $\vec{a}_{M/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$ exprimé dans le repère d'espace sphérique se déduit du vecteur vitesse :

$$\begin{aligned} \vec{a}_{M/\mathcal{R}} &= \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \vec{e}_r \right) + \frac{d}{dt} \left(r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \right) + \frac{d}{dt} \left(r \sin(\theta) \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi \right) \\ &= \frac{d^2 r}{dt^2} \vec{e}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \vec{e}_\theta + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \frac{dr}{dt} \sin(\theta) \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi \\ &\quad + r \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi + r \sin(\theta) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \vec{e}_\varphi + r \sin(\theta) \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \end{aligned}$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

Montrer que

$$d\vec{e}_\theta = -d\theta \vec{e}_r + \cos(\theta)d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\vec{e}_\varphi = -\sin(\theta) d\varphi \vec{e}_r - \cos(\theta)d\varphi \vec{e}_\theta$$

Alors

$$\begin{aligned} \vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} &= \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 (\sin(\theta))^2 \right) \vec{e}_r \\ &+ \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \right) \vec{e}_\theta \\ &+ \left(r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \sin(\theta) + 2r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} \cos(\theta) + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\varphi}{dt} \sin(\theta) \right) \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Expressions du vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées

Repère sphérique

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 (\sin(\theta))^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin(\theta) \cos(\theta))\vec{e}_\theta + (r\ddot{\varphi} \sin(\theta) + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi} \cos(\theta) + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin(\theta))\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \begin{vmatrix} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 (\sin(\theta))^2 \\ 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \\ r\ddot{\varphi} \sin(\theta) + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi} \cos(\theta) + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin(\theta) \end{vmatrix}$$

Différentielle d'un vecteur

Pour dériver les vecteurs de la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ on utilise leurs expressions en fonctions des vecteurs de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On obtient alors :

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} = \cos \theta \vec{e}_\varphi, \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -\vec{e}_\rho = -(\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta)$$

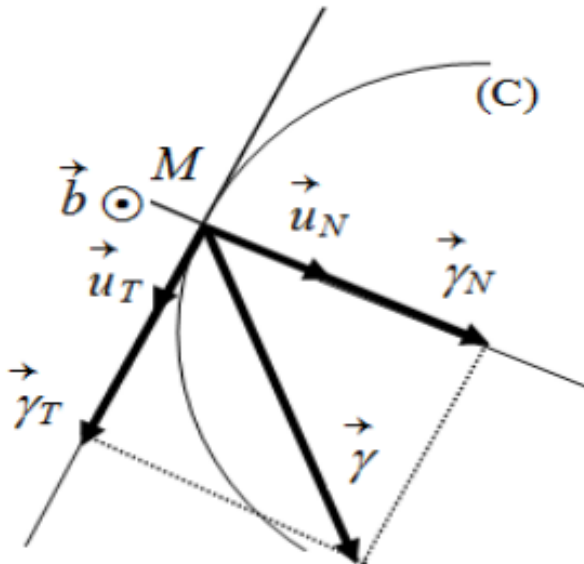
Les dérivées temporelles des vecteurs de la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ sont alors données par :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_r}{dt} &= \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} &= \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r + \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} &= \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_r + \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

Base de SERRET-FRENET (Repère intrinsèque)

A chaque point M d'une courbe (C), il est possible d'associer le trièdre d'origine M qui est un référentiel tangent à la courbe dont les axes sont définis par les vecteurs unitaires $\vec{u}_T$, $\vec{u}_N$ et $\vec{b}$

avec:
$$\begin{cases} \vec{u}_T = \frac{d\vec{OM}}{dS} = \frac{\vec{v}}{v} \\ \frac{d\vec{u}_T}{dS} = \frac{\vec{u}_N}{R} \\ \vec{b} = \vec{u}_T \wedge \vec{u}_N \end{cases}$$



Où : dS est la variation élémentaire de l'abscisse curviligne, $\vec{u}_T$ est le vecteur unitaire de la tangente, R est le rayon de courbure de la trajectoire, $\vec{u}_N$ est le vecteur unitaire de la normale principale, $\vec{b}$ est la bi-normale (orthogonale à $\vec{u}_T$ et à $\vec{u}_N$).

Le trièdre construit sur la base directe $(\vec{u}_T, \vec{u}_N, \vec{b})$ est dit trièdre de *Serret – Frenet*, et le plan contenant les vecteurs $\vec{u}_T$ et $\vec{u}_N$ est appelé plan osculateur.

Base de SERRET-FRENET

➤ *Abscisse curviligne* : $S(t) = S(M) = \widehat{M_0 M}$; l'abscisse curviligne à l'instant t , notée $S(t)$, d'un point matériel M , est la longueur de l'arc $\widehat{M_0 M}$ de la trajectoire de M comptée à partir d'une origine M_0 à $t_0 = 0s$.

➤ *Vecteur vitesse* : $\vec{v} = v \cdot \vec{u}_T = \frac{dS}{dt} \cdot \vec{u}_T$; les composantes du vecteur vitesse sont $\vec{v} \left(\frac{dS}{dt}, 0, 0 \right)$.

Son module : $\|\vec{v}\| = v = \frac{dS}{dt}$.

➤ *Vecteur accélération* : $\vec{\gamma} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u}_T + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{u}_N = \vec{\gamma}_T + \vec{\gamma}_N$ (où : $\gamma_T = \frac{dv}{dt}$, $\gamma_N = \frac{v^2}{R}$).

Les composantes du vecteur accélération sont $\vec{\gamma} (\gamma_T, \gamma_N, 0)$.

Son module : $\|\vec{\gamma}\| = \sqrt{\gamma_T^2 + \gamma_N^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

Le vecteur accélération $\vec{\gamma}$ est la somme d'un vecteur accélération tangentielle $\vec{\gamma}_T$ porté par la tangente et d'un vecteur accélération normale $\vec{\gamma}_N$ porté par la normale principale.

ETUDE DE QUELQUES MOUVEMENTS

Mouvement rectiligne

Un **mouvement rectiligne uniforme** est le mouvement d'un corps ponctuel se déplaçant en ligne droite et à vitesse constante dans le référentiel de l'observateur.

Un **mouvement rectiligne uniformément varié** est le mouvement lorsque la trajectoire est une portion d'une droite, la vitesse est une fonction du temps. L'accélération garde la même direction, le même sens et la même valeur.

	Mouvement rectiligne uniforme	Mouvement rectiligne uniformément varié
Position	$x = v.t + x_0$	$x = \frac{1}{2} \gamma.t^2 + v_0.t + x_0$
Vitesse	$v = v_0 = cte$	$v = \gamma.t + v_0$
Accélération	$\gamma = 0$	$\gamma = \gamma_0 = cte$

- **NB** : Le mouvement rectiligne est dit accéléré lorsque $\vec{a} \cdot \vec{V} > 0$, il est dit retardé ou décéléré lorsque $\vec{a} \cdot \vec{V} < 0$, il est dit uniforme lorsque $\vec{a} \cdot \vec{V} = 0$.

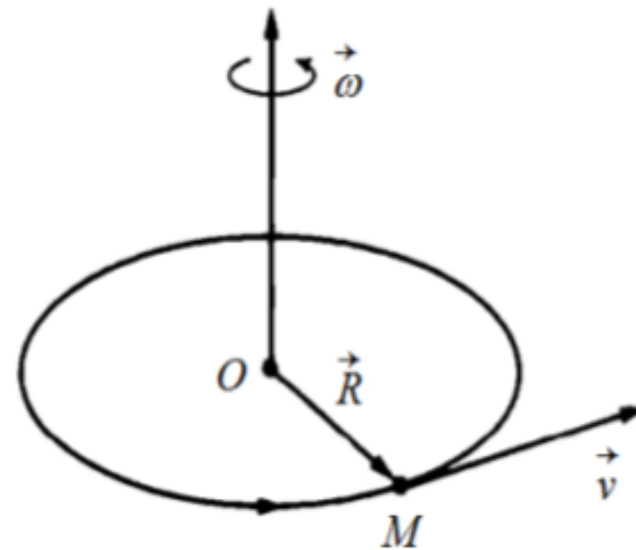
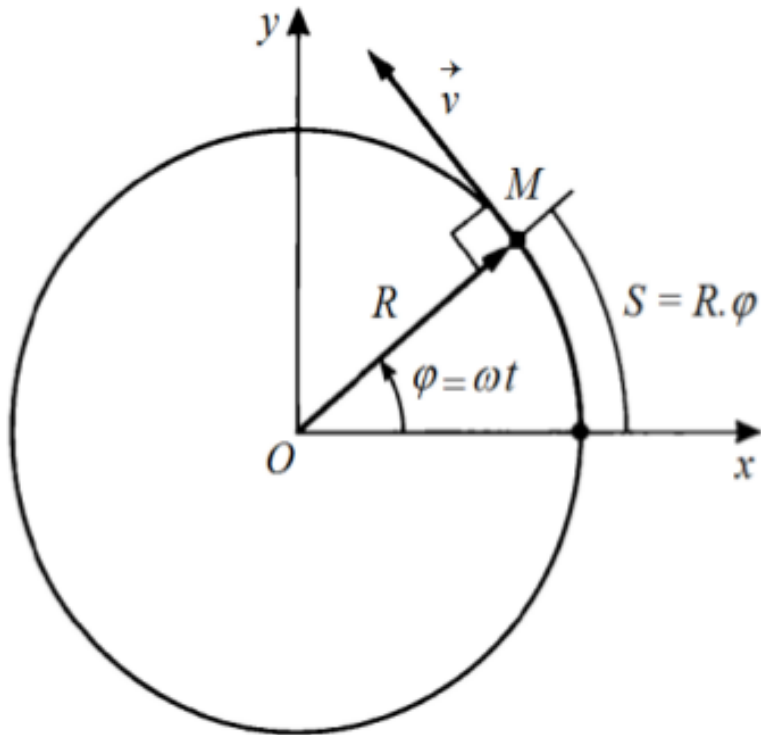
ETUDE DE QUELQUES MOUVEMENTS

Mouvement circulaire

Un mouvement est **circulaire** si sa trajectoire est un **cercle**.

Nous repérons le point sur le cercle par l'angle φ que fait la droite OM avec l'axe Ox.

Un mouvement circulaire uniforme est le mouvement si l'angle φ croît d'une manière uniforme.



ETUDE DE QUELQUES MOUVEMENTS

Mouvement circulaire

Un mouvement circulaire uniformément varié est caractérisé par une trajectoire circulaire et une accélération angulaire constante.

	Mouvement circulaire uniforme	Mouvement circulaire uniformément varié
Position	$\varphi = \dot{\varphi}.t + \varphi_0$	$\varphi = \frac{1}{2} \ddot{\varphi}.t^2 + \dot{\varphi}_0.t + \varphi_0$
Vitesse angulaire	$\dot{\varphi} = \dot{\varphi}_0 = cte$	$\dot{\varphi} = \ddot{\varphi}.t + \dot{\varphi}_0$
Accélération angulaire	$\ddot{\varphi} = 0$	$\gamma = \ddot{\varphi}_0 = cte$

ETUDE DE QUELQUES MOUVEMENTS

Mouvement circulaire

Un mouvement est **circulaire** si sa trajectoire est un **cercle**.

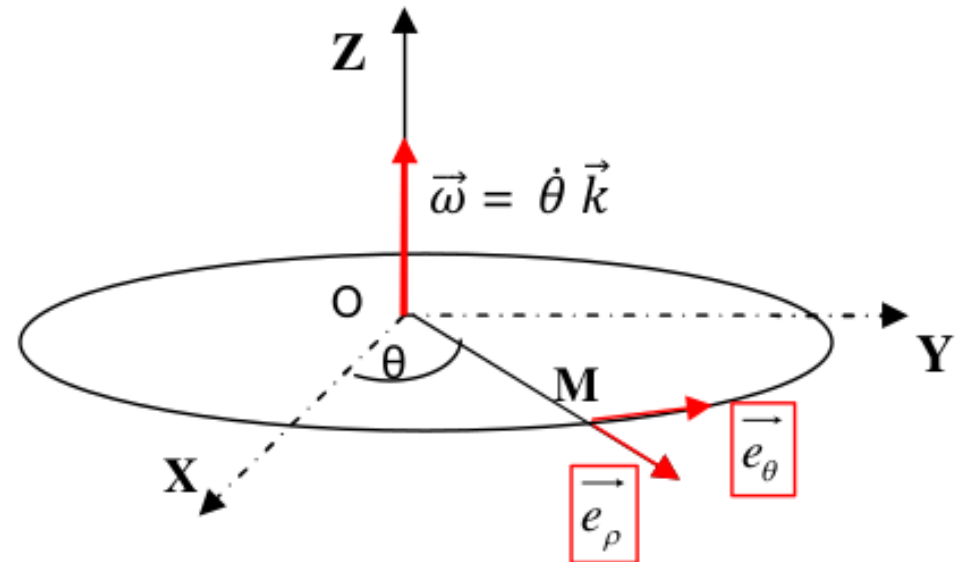
-Le vecteur vitesse est dans ce cas : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = (\dot{\theta} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho)$

On notera que le vecteur vitesse est orthoradial. On appelle vitesse angulaire la quantité : $\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{k}$.

Le vecteur vitesse s'écrit alors :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = (\vec{\omega} \wedge \vec{OM})$$

$$\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{k} = \dot{\theta} (\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_\rho)$$



ETUDE DE QUELQUES MOUVEMENTS

Mouvement circulaire

Un mouvement est **circulaire** si sa trajectoire est un **cercle**.

Accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega} \wedge \vec{OM})}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\omega}{dt} \vec{k} \wedge \vec{OM} + \vec{\omega} \wedge \underbrace{\frac{d(\vec{OM})}{dt}}_{\vec{v}} \Rightarrow \vec{a} = \frac{d\omega}{dt} \vec{k} \wedge \vec{OM} + \vec{\omega} \wedge \left(\underbrace{\vec{\omega} \wedge \vec{OM}}_{\vec{v}} \right) \Rightarrow$$

$$\vec{a} = \frac{d\omega}{dt} \vec{k} \wedge \vec{OM} + \omega \vec{k} \wedge (\omega \vec{k} \wedge \vec{OM})$$

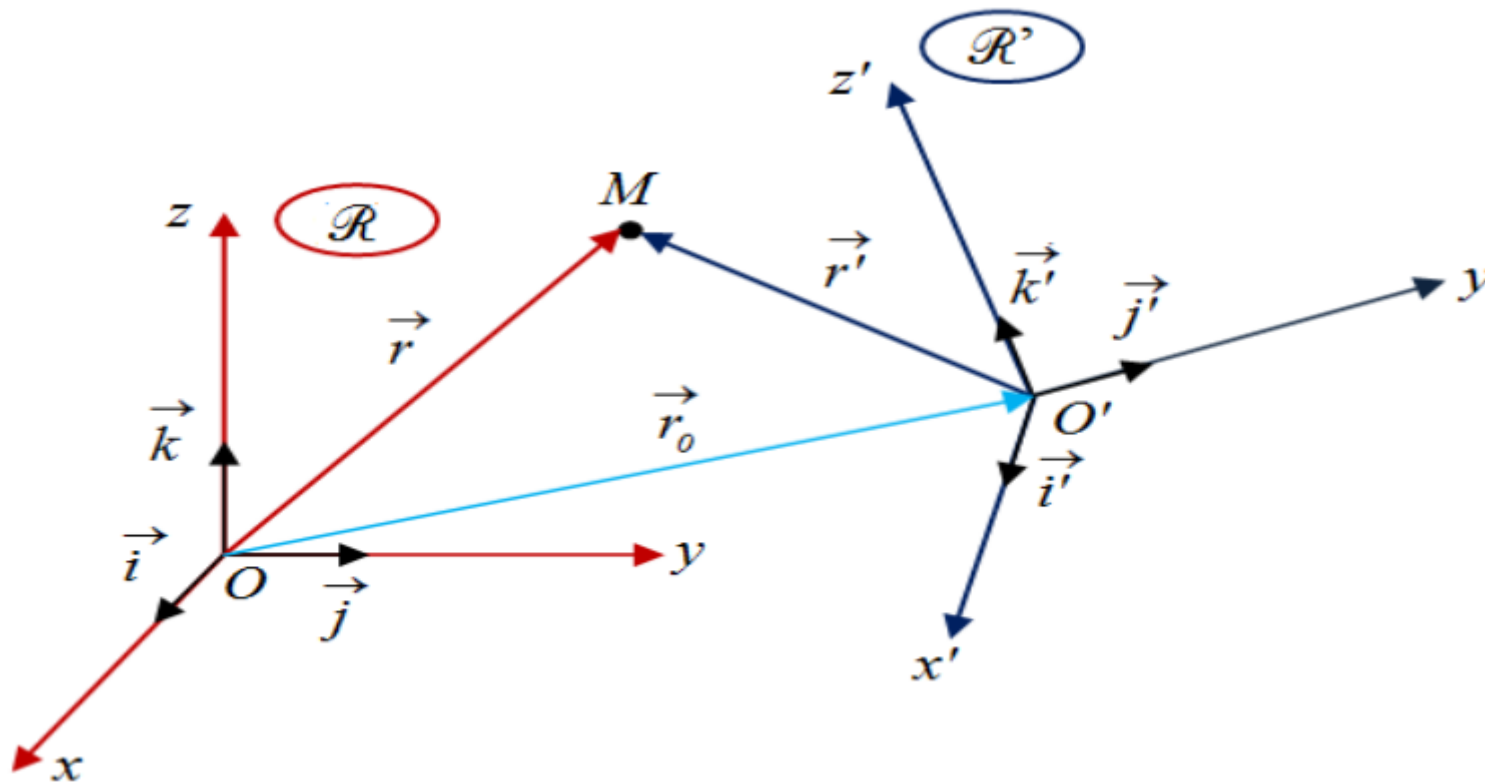
Remarque : Le système de coordonnées polaires est bien adapté pour ce type de mouvement,
exemple : En coordonnées polaires le cercle se définit simplement par : $\rho = R$

En cartésienne l'équation du même cercle s'écrit : $x^2 + y^2 = R^2$

Cinématique avec changement de référentiel

Mouvements absolu et relatif

Soit un référentiel ($\mathcal{R}$) fixe au cours du temps, ($\mathcal{R}'$) un référentiel en mouvement (mobile) par rapport à ($\mathcal{R}$) et M un point qui se déplace par rapport à ($\mathcal{R}$) et à ($\mathcal{R}'$)



Le mouvement de M par rapport à ($\mathcal{R}$) est appelé **mouvement absolu**, par rapport à ($\mathcal{R}'$) est dit **mouvement relatif**.

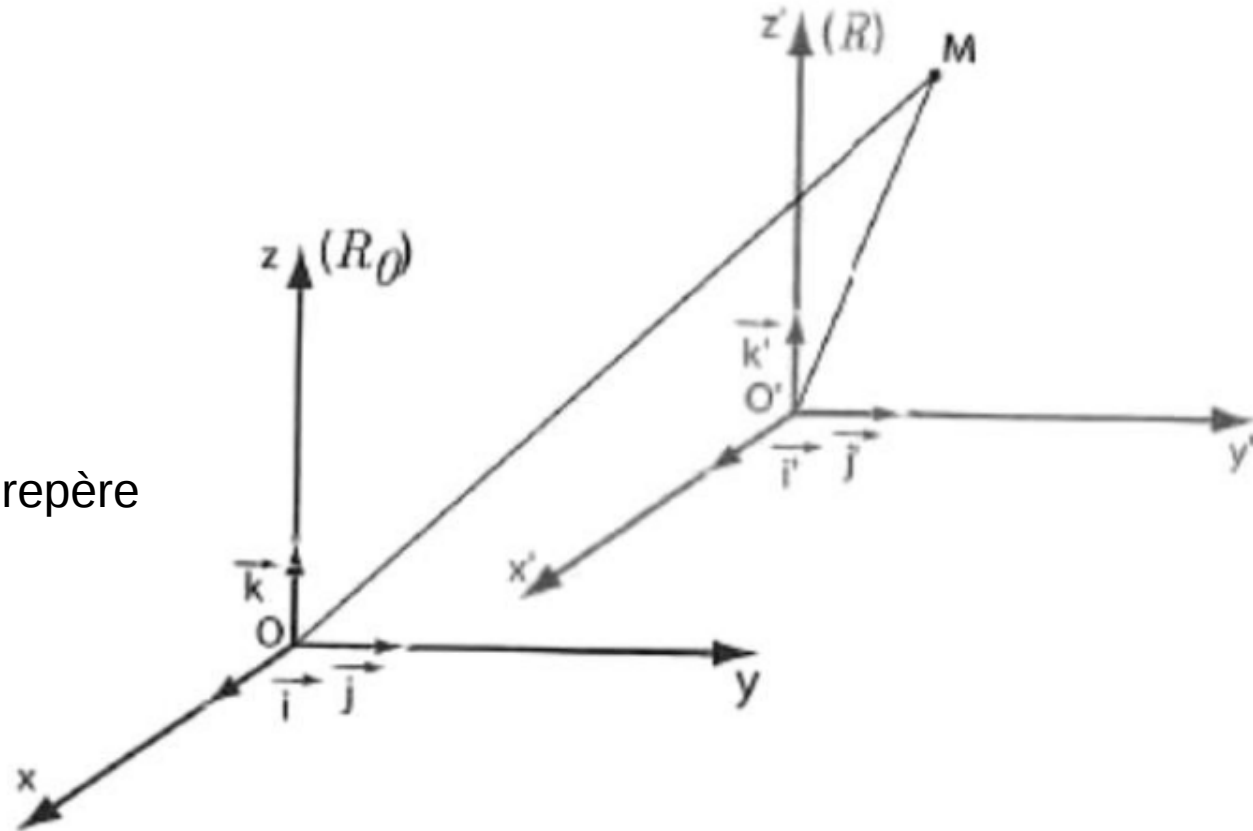
Mouvement relatif

L'état de mouvement ou de repos sont deux notions essentiellement relatives; cela veut dire que chacun des deux états dépend de la position du mobile vis-à-vis du corps pris comme référentiel. Tous les mouvements que nous avons étudiés jusqu'à présent, étaient dans un repère galiléen, c'est-à-dire au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Lorsque deux observateurs liés à deux repères différents qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, la position, la trajectoire, la vitesse et l'accélération du même mobile varient selon le repère choisi par l'observateur.

Vitesse relative du mobile :

Soit un référentiel (R_0) repère fixe et (R) repère mobile par rapport à (R_0) ,

Le mobile M représenté par rapport au repère fixe (R_0) et au repère mobile



Mouvement relatif

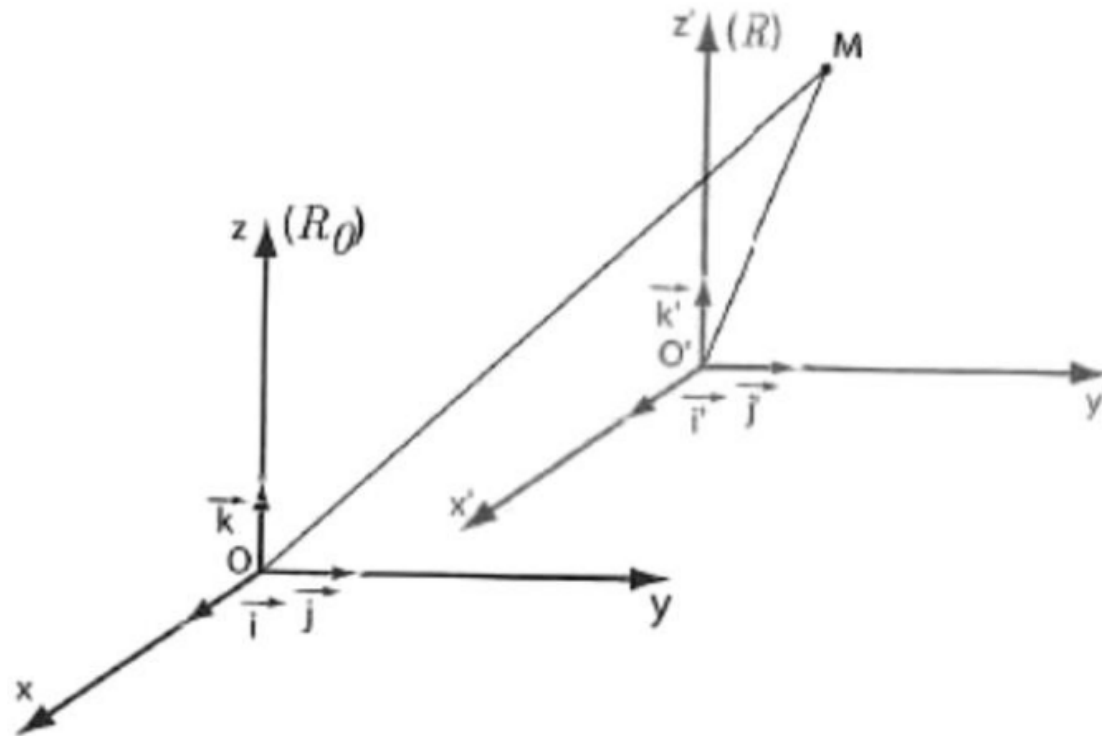
Associons au référentiel (R_0) le repère $R_0 (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et au référentiel R le repère $R (O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$

Si M est un point mobile dans l'espace, on appellera

Mouvement relatif : le mouvement de M par rapport à (R)

Mouvement absolue : Le mouvement de M par rapport à (R_0)

Mouvement d'entraînement : le mouvement du repère mobile (R) par rapport au repère fixe (R_0) .



Mouvement relatif

Composition de la vitesse

On a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} = \overrightarrow{OO'} + (x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}')$, avec (x', y', z') sont les coordonnées du point M dans le repère mobile

$\overrightarrow{OM} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$, avec (x, y, z) sont les coordonnées du point M dans le repère fixe

La vitesse s'écrit alors

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}$$

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$= \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{dx'}{dt}\vec{i}' + \frac{dy'}{dt}\vec{j}' + \frac{dz'}{dt}\vec{k}' + x'\frac{d\vec{i}'}{dt} + y'\frac{d\vec{j}'}{dt} + z'\frac{d\vec{k}'}{dt}$$

Mouvement relatif

Composition de la vitesse

Avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v}_a = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = \overrightarrow{v(M)/(R_o)} \\ \vec{v}_r = \frac{dx'}{dt}\vec{i}' + \frac{dy'}{dt}\vec{j}' + \frac{dz'}{dt}\vec{k}' = \frac{d\vec{O'M}}{dt} / (R) = \overrightarrow{v(M)/(R)} \\ \vec{v}_e = \frac{d\vec{OO'}}{dt} + x'\frac{d\vec{i}'}{dt} + y'\frac{d\vec{j}'}{dt} + z'\frac{d\vec{k}'}{dt} = \overrightarrow{v(R_o)/(R)} \end{array} \right.$$

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

$\vec{v}_a$ représente la vitesse absolue, c'est la dérivée de $\vec{OM}$ par rapport au temps dans le repère fixe

$\vec{v}_r$ est la vitesse relative, c'est la dérivée de $\vec{O'M}$ par rapport au temps dans le repère mobile

Mouvement relatif

$\vec{v}_e$ correspond à la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de $\overrightarrow{OM}$ par rapport au temps dans le repère fixe, en considérant le point mobile M fixe dans le repère mobile (x', y' et z' sont constantes)

Elle représente aussi la vitesse du repère mobile par rapport au repère fixe

Lorsque le mouvement d'entraînement est un mouvement de translation, les vecteurs $\vec{i}', \vec{j}'$ et $\vec{k}'$ restent parallèles aux vecteurs unitaires ($\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$) du repère fixe.

$$\frac{d\vec{i}'}{dt} = \frac{d\vec{j}'}{dt} = \frac{d\vec{k}'}{dt} = \vec{0}$$

La vitesse d'entraînement peut s'écrire aussi

$$\vec{v}_e = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Avec $\vec{\omega}$ représente la vitesse de rotation du repère mobile (R) par rapport au repère fixe (R_0)

Dans le cas d'un mouvement de translation $\vec{\omega} = \vec{0}$

Mouvement relatif – Composition de l'accélération

Nous avons l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{d\mathbf{x}'}{dt} \vec{i}' + \frac{d\mathbf{y}'}{dt} \vec{j}' + \frac{d\mathbf{z}'}{dt} \vec{k}' + x' \frac{d\vec{i}'}{dt} + y' \frac{d\vec{j}'}{dt} + z' \frac{d\vec{k}'}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dx'}{dt} \vec{i}' \right) = \frac{d^2 x'}{dt^2} \vec{i}' + \frac{dx'}{dt} \frac{d\vec{i}'}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy'}{dt} \vec{j}' \right) = \frac{d^2 y'}{dt^2} \vec{j}' + \frac{dy'}{dt} \frac{d\vec{j}'}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dz'}{dt} \vec{k}' \right) = \frac{d^2 z'}{dt^2} \vec{k}' + \frac{dz'}{dt} \frac{d\vec{k}'}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(x' \frac{d\vec{i}'}{dt} \right) = \frac{dx'}{dt} \frac{d\vec{i}'}{dt} + x' \frac{d^2 \vec{i}'}{dt^2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(y' \frac{d\vec{j}'}{dt} \right) = \frac{dy'}{dt} \frac{d\vec{j}'}{dt} + y' \frac{d^2 \vec{j}'}{dt^2}$$

Mouvement relatif

Nous avons l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps

$$\frac{d}{dt} \left(z' \frac{d\vec{k}'}{dt} \right) = \frac{dz'}{dt} \frac{d\vec{k}'}{dt} + z' \frac{d^2\vec{k}'}{dt^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} = & \frac{d^2x'}{dt^2} \vec{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \vec{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \vec{k}' + \frac{d^2\vec{OO}'}{dt^2} + x' \frac{d^2\vec{i}'}{dt^2} + y' \frac{d^2\vec{j}'}{dt^2} + z' \frac{d^2\vec{k}'}{dt^2} + 2 \left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\vec{i}'}{dt} \right. \\ & \left. + \frac{dy'}{dt} \frac{d\vec{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\vec{k}'}{dt} \right) \end{aligned}$$

Avec

$$\vec{a}_a = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k}$$

$$\vec{a}_r = \frac{d^2\vec{O'M}}{dt^2} = \frac{d^2x'}{dt^2} \vec{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \vec{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \vec{k}'$$

$$\vec{a}_e = \frac{d^2\vec{OO}'}{dt^2} + x' \frac{d^2\vec{i}'}{dt^2} + y' \frac{d^2\vec{j}'}{dt^2} + z' \frac{d^2\vec{k}'}{dt^2}$$

Mouvement relatif

Nous avons l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps

$$\Rightarrow \vec{a}_e = \frac{d^2 \overrightarrow{OO'}}{dt^2} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}) + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

$$\vec{a}_c = 2 \left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\vec{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\vec{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\vec{k}'}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{a}_c = 2\vec{\omega} \wedge \vec{v}_r$$

$$\text{Et } \vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_c + \vec{a}_e$$

$\vec{a}_a$ est l'accélération absolue qui représente la deuxième dérivée de $\overrightarrow{OM}$ par rapport au temps dans le repère fixe

$\vec{a}_r$ est l'accélération relative qui représente la deuxième dérivée de $\overrightarrow{O'M}$ par rapport au temps dans le repère mobile

$\vec{a}_e$ est l'accélération d'entraînement qui représente l'accélération du mouvement du repère mobile par rapport au repère fixe

$\vec{a}_c$ est l'accélération de Coriolis ou l'accélération complémentaire

Applications 1

Les coordonnées d'une particule mobile dans le référentiel (R) muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont données en fonction du temps par :

$$x = 2t^3 + 1, \quad y = 4t^2 + t - 1, \quad z = t^2$$

Dans un deuxième référentiel (R') muni du repère $(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ avec $\vec{i} = \vec{i}', \vec{j} = \vec{j}', \vec{k} = \vec{k}'$ sont données par :

$$x' = 2t^3, \quad y' = 4t^2 - 3t + 2, \quad z' = t^2 - 5$$

1-Exprimez la vitesse v de M dans (R) en fonction de sa vitesse v' dans (R'),
procéder de même pour les accélérations

2-Définir le mouvement d'entraînement de (R') par rapport à (R).

Applications 2

Soit le repère $R(Oxyz)$ et le point O' se déplace sur l'axe (Ox) avec une vitesse constante v . On lie à O' le repère $(O'x'y'z')$ qui tourne autour de (Oz) avec une vitesse angulaire ω constante. Un point mobile M se déplace sur l'axe $O'x'$ tel que $|\overrightarrow{O'M}| = t^2$.

A l'instant $t=0$, les axes (Ox) et $(O'x')$ sont confondus et M est en O .

1-Calculer la vitesse relative $\overrightarrow{v_r}$ et la vitesse d'entraînement $\overrightarrow{v_e}$, en déduire la vitesse absolue $\overrightarrow{v_a}$.

2-Calculer l'accélération relative $\overrightarrow{a_r}$, l'accélération d'entraînement $\overrightarrow{a_e}$ et l'accélération de Coriolis $\overrightarrow{a_c}$, en déduire l'accélération absolue $\overrightarrow{a_a}$.

